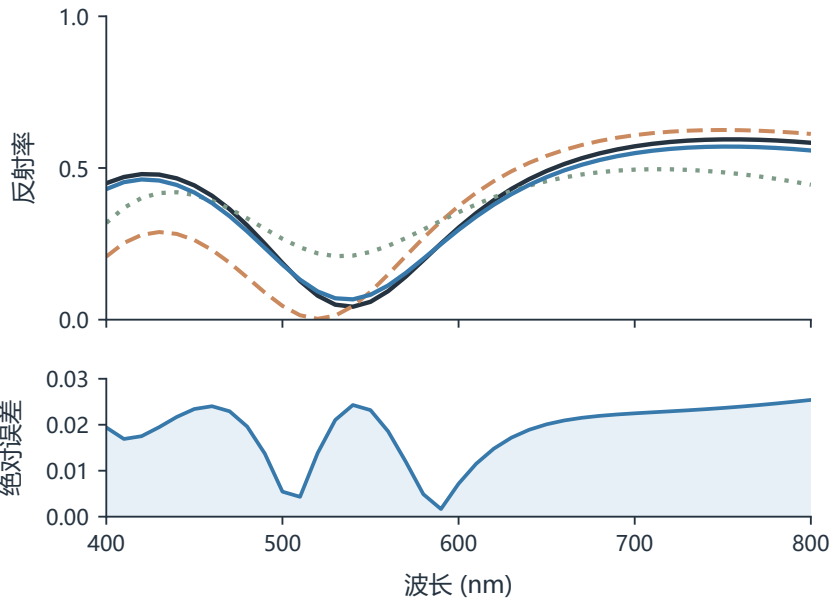


### a 最差测试样本 381

— 目标光谱    ..... 物理 MLP  
- - - 直接 MLP    — MLP 多起点 + TMM 优化



### b 四层膜厚 (nm)

|        | $H_1$  | $L_2$  | $H_3$  | $L_4$  |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 原始结构   | 50.74  | 178.20 | 74.52  | 119.04 |
| 直接 MLP | 91.26  | 141.60 | 57.08  | 131.03 |
| 物理 MLP | 79.83  | 49.82  | 124.75 | 94.42  |
| 多起点优化  | 113.80 | 98.97  | 61.07  | 144.27 |

优化后光谱 MAE

**0.0187**

最大单点误差

**0.0254**